

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
«УНИФРСИТЕТ ЦИФРОВОЙ ПОЛИЦИИ»
по информационной безопасности

ПРОЕКТ

По направлению:

3D моделирование в деятельности полиции

Тема проекта:

«Модернизация дронов для улучшения их эффективности в зоне СВО»

Выполнил:

Фамилия: Железняков

Имя: Артем

Отчество: Евгеньевич

Школа: ФГКОУ СПбСВУ МВД России

Класс: 11

Санкт-Петербург, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА I. ИЗУЧЕНИЕ FPV-ДРОНОВ И ИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.....	4
1. Что такое FPV-дрон?.....	4
2. Конструкция и принцип работы FPV-дрона.....	5
3. Виды FPV-дронов	5
4. Применение FPV-дронов в военных целях	6
ГЛАВА II. РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА.	8
1. Создание прототипа	8
2. Подъемная масса.....	10
3. Доработка прототипа	11
4. Зараты на реализацию детали	12
5. Принцип установки.....	13
6. Применение	13
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	14
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	15

ВВЕДЕНИЕ

Современный мир наполнен разными гаджетами, которые еще вчера казались нам всем просто недостижимыми игрушками из фильмов о будущем. Мое внимание привлекли FPV-дроны. Сначала эти устройства использовались для видеосъемки, игр и даже в спорте, позже их научились применять для решения более важных и боевых задач. За последний месяц Министерство обороны проинформировало нас о том, что активно набираются люди в подразделения войск беспилотных систем, значит эта тема как никогда актуальна на сегодняшний день для нашего государства. Я попытался разобраться с дронами и помочь сотрудникам, которые несут службу в зоне СВО еще раньше, теперь хочу поделиться своим проектом с вами.

Целью моего проекта является разработка и изготовление детали, улучшающей отдельные характеристики FPV-дрона, такие как устойчивость, возможность переноски боеприпаса, и увеличивающей удобство эксплуатации дрона в полевых условиях.

Для достижения цели я поставил перед собой следующие задачи:

1. Изучить FPV-дроны и их возможности
2. Разработать прототип улучшающей детали
3. Рассчитать целесообразность данной разработки и количество затрат на реализацию проекта
4. Подобрать подходящий материал для создания детали
5. Провести проверку работоспособности детали
6. Выявить недостатки и скорректировать их
7. Создать конечную модель и направить ее на реализацию в зону СВО

Тем самым, выполнив все поставленные перед собой задачи, я смогу помочь сотрудникам, проходящим службу в зоне СВО, и немного облегчить их ежедневные усилия во благо нашей Родины.

ГЛАВА I. ИЗУЧЕНИЕ FPV-ДРОНОВ И ИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

1. Что такое FPV-дрон?

FPV-дрон (First-Person View - вид от первого лица) - это беспилотный летательный аппарат, оснащенный камерой, которая передает видео с помощью беспроводной связи на очки виртуальной реальности или видеоочки пилота. Благодаря этой технологии пилот может ощущать полное присутствие в воздушном пространстве и видеть все, что видит дрон, будто он находится внутри летательного аппарата.

Основной отличительной чертой FPV-дронов от других моделей являются скорость и маневренность. За счет этого данный тип дронов является уникальным в своем роде.

FPV-дроны можно классифицировать по размеру:

1. Маленькие – имеют пропеллеры меньше 4-дюймовых и считаются маленькими или мини.
2. Средние – дроны с пропеллерами от 4 до 6 дюймов. Самыми популярными на сегодняшний день являются FPV-дроны с пропеллерами 5 дюймов.
3. Большие – летают на большие расстояния и используют пропеллеры 7 дюймов и более.

Отличительной особенностью данных устройств, способных мгновенно менять направление движения в пространстве, высоту, скорость и угол наклона к горизонтальной или вертикальной плоскости, является отсутствие какой-либо стабилизации. FPV-дроны способны летать «вниз головой» и совершать такие фигуры высшего пилотажа, на которые способны только самолёты с отклоняемым вектором тяги.

Для того, чтобы стать оператором такого высокотехнологичного устройства, необходимо пройти серьезную подготовку. Она включает в себя изучение технических характеристик дронов, их особенностей и преимуществ по сравнению с беспилотными летательными аппаратами (далее – БПЛА) иных

конструкций. Главный опыт при обучении пилоты получают в процессе многочасовых тренировок на компьютерных симуляторах.

2. Конструкция и принцип работы FPV-дрона

Сам FPV-дрон является комплексом, который состоит из нескольких элементов. Вот основные из них:

1. Рама FPV-дрона — изготавливается из легких, но прочных материалов, таких как углепластик или алюминиевые сплавы, обеспечивая жёсткость и устойчивость конструкции.
2. Моторы — обеспечивают подъём, движение в воздухе и посадку, регулируя скорость вращения пропеллеров.
3. ESC-контроллер — отвечает за точную подачу энергии к моторам.
4. Полётный контроллер — координирует работу всех систем.
5. Гироскоп — стабилизирует положение в полёте.

Навесное оборудование представлено камерой с углом обзора от 90 до 180 градусов и передающим устройством с частотой радиосигнала 2.4 или 5.8 ГГц. Импульсы передаются на приёмник (ресивер), вмонтированный в комбинированное устройство управления дроном. Он использует в FPV ту же частоту, что и передатчик сигнала. Видеокамера записывает изображение, которое с помощью антенн поступает на IPS-экран комплексной системы обработки данных.

3. Виды FPV-дронов

От конструктивных особенностей коптеров зависит то, как будут их использовать по прямому назначению. Существует несколько видов беспилотных летательных аппаратов с пропеллерами особо малых размеров:

- Гоночные. Эти FPV-дроны имеют компактную форму, элегантный дизайн и отличные аэродинамические характеристики. На дронах, которые предназначены для передвижения с высокой скоростью и энергичного маневрирования, отсутствуют элементы внешней подвески.

- Фристайлеры. Универсальные беспилотные коптеры применяются для демонстрации фигур высшего пилотажа на соревнованиях по воздушной акробатике. Их главный плюс — великолепная управляемость: моторы способны реагировать на малейшие изменения пилотом положения гироскопов в пространстве.
- Съёмочные. FPV-дроны данного типа отличаются от собратьев наличием компактных внешних подвесок. На них монтируются экшн-камеры с высоким разрешением, укомплектованные пространственными стабилизаторами. ФПВ способны вести съёмку на больших и малых высотах в любое время суток, передавать картинку на приёмные устройства (смартфоны, планшеты, очки виртуальной реальности, ноутбуки, мониторы) в режиме реального времени.
- Военные дроны. Эти модели отличаются от предыдущих тем, что приспособлены для работы в боевых условиях. Их главными задачами являются отслеживание объектов и переноска полезной нагрузки.

Мой проект относится именно к военным FPV-дронам, так как разработанная деталь предназначена для использования в зоне СВО.

4. Применение FPV-дронов в военных целях

Как я уже упоминал, военные дроны предназначены для облёта охраняемых территорий и театров военных действий, сбора видеоматериалов о передвижении живой силы и техники противника. Они способны летать с максимально точной привязкой к координатам, достигая в установленное время необходимых операторам точек.

Прочими наиболее часто используемыми функциями военных FPV-дронов являются:

- разведка и скрытое наблюдение;
- сбор конфиденциальной информации;
- доставка боеприпасов;

- обнаружение препятствий на пути движения колонн, взрывоопасных точек и средств радиоэлектронной борьбы противника.

Стоимость миниатюрных летательных аппаратов бесконечно мала по отношению к величине ущерба, который они могут причинить, действуя в роли камикадзе. FPV-дроны безупречно наводятся операторами на точку сброса полезной нагрузки, выполняют функции максимально дешёвых артиллерийских снарядов и управляемых ракет. Виды боеприпасов, которые можно перемещать на внешней подвеске дрона-камикадзе: мины, гранаты. Подрыв заряда происходит в результате столкновения аппарата с целью.

Когда дроны стали применяться нашими войсками в зоне СВО, то изначально взлетали с самодельных подставок (кирпичи, доски, ящики и т.д.) из-за высоты боеприпаса, который добавляется к дрону. Минус был в том, что дальнейшая посадка такого дрона невозможна, он должен был оставаться в воздухе, чтобы боеприпас не детонировал до достижения цели. То есть, если бы FPV-дрону нужно было притаиться и сделать остановку до своей цели, он бы не смог. Таким образом мне пришла идея создать специальные ножки-подставки для FPV-дронов, чтобы закрыть все те потребности, которые я описал. Далее я приступил к разработке своего проекта.

ГЛАВА II. РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА.

1. Создание прототипа

Ножки-подставки, которые я решил создать, должны улучшить мобильность и экономичность дрона. При общении с военнослужащими я выяснил главные требования – выдерживаемая нагрузка на деталь больше 5 килограмм, длина 10 сантиметров. Для меня еще были условия сделать ее одновременно легкой и выдерживающую сильные нагрузки.

Так как помимо дронов я еще увлекаюсь 3D печатью, то для меня не возникло вопроса какую технологию и материалы использовать для своей модели.

Мною был сделан чертеж прототипа ножки (рис.1), я рассчитал размеры и перевел его в 3D модель в программе Sharp3D.

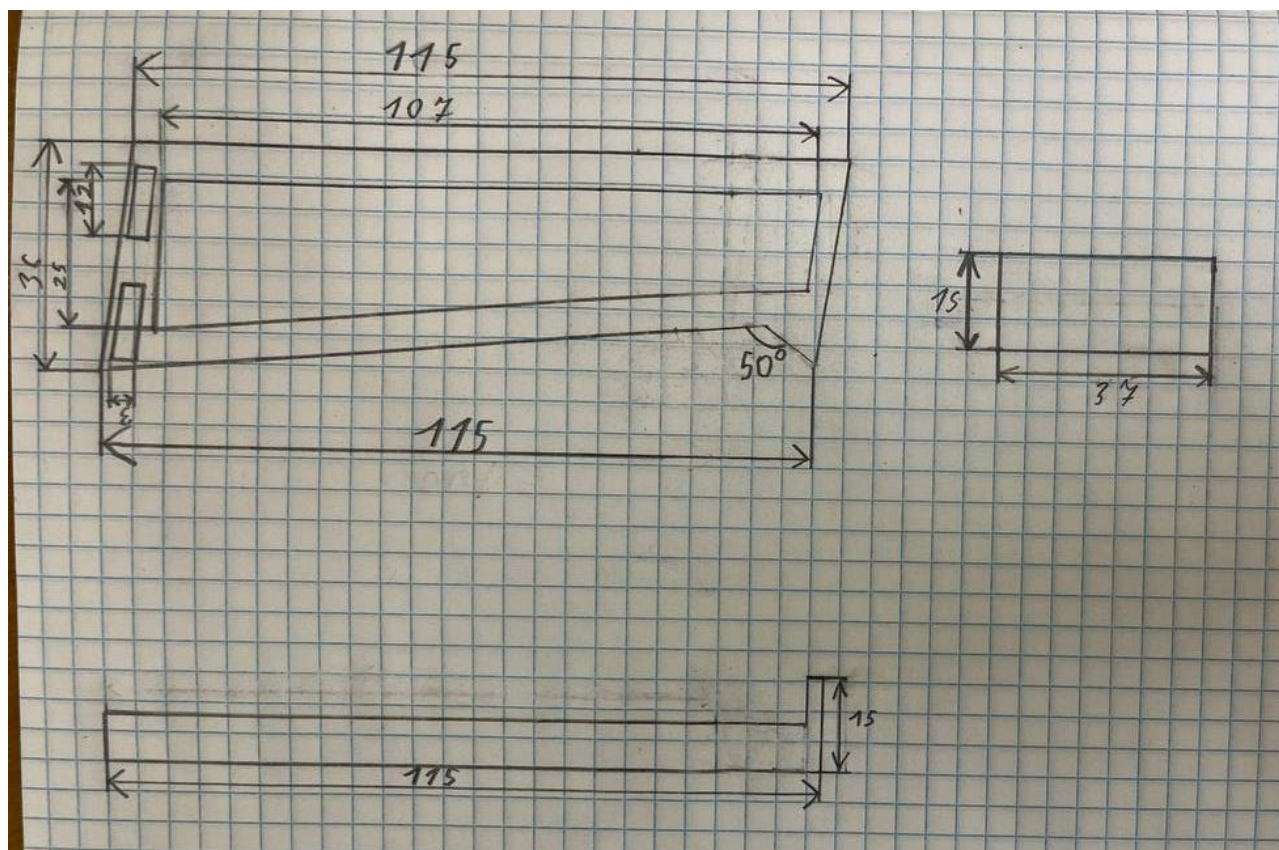


Рис. 1. Чертеж ножки

Полученную 3D модель я распечатал на 3D принтере. Она оказалась слабой: если одна стенка могла выдержать вес, то вторая гнулась, что было плохим знаком и тест на выдерживаемый вес прототип даже видел (рис. 2). Но есть хорошие стороны прототипа за счет пустой середины детали, что уменьшало устойчивость, уменьшался эффект парусности. Также я создал универсальную деталь, крепится она строительными хомутами практически к любому сборному дрону.

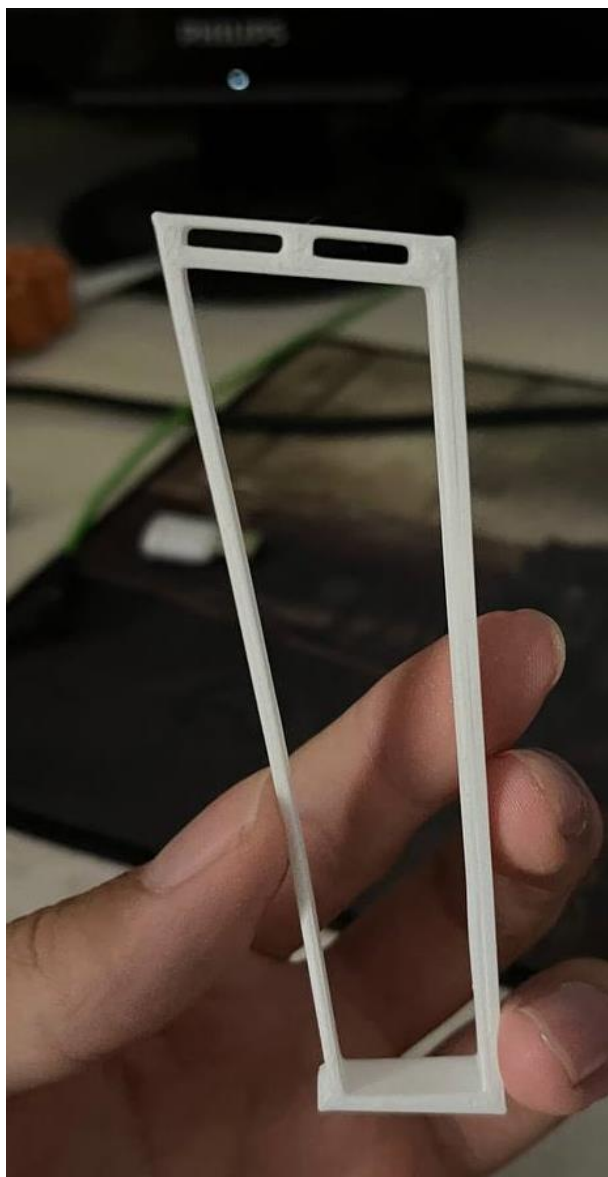


Рис. 2. Прототип ножки

Ранее я упомянул про эффект парусности, который необходимо было учесть при проектировании детали. Под парусностью понимают свойство любого предмета воспринимать кинетическую энергию воздушного потока.

Этим свойством обладают не только парусные суда и корабли, но также ландшафты, высокие здания и даже сыпучие материалы, которые подвержены ветровой нагрузке. Если сделать деталь сплошной и массивной, она начнёт «ловить» ветер, ухудшая устойчивость и управляемость дрона. Поэтому в своей модели я стремился уменьшить площадь, воспринимающую воздушный поток, и использовать облегчённую конструкцию.

2. Подъёмная масса

Деталь проектировалась под различные боеприпасы для гранатомёта РПГ-7. Это требовало закладывать серьёзный запас по прочности. В итоге деталь рассчитана на нагрузку до 7 килограммов. При этом её собственные размеры остаются компактными, что позволяет не перегружать дрон и не усложнять его конструкцию. Для ориентира использовалась таблица боеприпасов к РПГ-7, где приведены их массы и основные характеристики (рис.3).

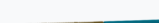
Год	Индекс выстрела / индекс ГРАУ	Изображение	Тип боевой части	Масса выстрела, кг	Калибр головной части, мм	Бронепробиваемость, мм	Начальная скорость гранаты, м/с	Прицельная дальность, м
1961 ^[2]	ПГ-7В / 7П1 ^[2]		кумулятивная	2,2 ^[2]	85 ^[2]	260 ^[2]	120	500 ^[2]
1969 ^[2]	ПГ-7ВМ / 7П6 ^[2]		кумулятивная	2	70 ^[2]	300 ^[2]	140	500
1972 ^[2]	ПГ-7ВС ^[2] / 7П13		кумулятивная	2 ^[2]	72 ^[2]	400 ^[2]	140	500
1974	ПГ-7ВС1 / 7П19		кумулятивная	2	72	360	140	500
1977 ^{[2][5]}	ПГ-7ВЛ «Луч» ^[5] / 7П16 ^[2]		кумулятивная ^[5]	2,6 ^[2]	93 ^{[2][5]}	500 ^{[2][5]}	112	300
1988 ^[2]	ПГ-7ВР «Резомер» ^[5] / 7П28 ^[2]		танDEMная кумулятивная	4,5 ^[2]	64 / 105 ^[2] (или 65 / 105) ^[5]	свыше 600 ^[5] (ДЗ + 650) ^[15]	100	200 (550 с УП-7В) ^{[2][16]}
1988 ^[2]	ТБГ-7В «Танина» ^[5] / 7П33 ^[17]		термобарическая ^[5]	4,5 ^[2]	105 ^[2]	н/д радиус поражения живой силы: 10 м радиус поражения в целом: до 200 м ^[5]	100	200 (550 с УП-7В)
1999	ОГ-7В «Осколок» ^[5] / 7П50 ^[2]		осколочная ^[5]	2 ^[2]	40 ^{[2][5]}	н/д Масса ВВ 0,4 кг, 1000 осколков. Площадь поражения 150 м². Радиус поражения 70 м ^[5]	120	350 (700 с УП-7В) ^[8]
1999	ОГ-7ВМ / 7П50 ^[2]		осколочная	1,750 ^[2]	40 ^[2]	н/д Масса ВВ 0,4 кг, 850 осколков. Площадь поражения 150 м².	145	350 (700 с УП-7В) ^[8]
2013	ГШ-7ВТ		штурмовая	4,5 ^[18]	105 ^[18]	50 ^[18] предназначен для поражения живой силы противника за преградами, пробивает кирпичную кладку до 45 см, бетонные стены до 25 см. Также служит для поражения не бронированной техники.		150 ^[18]

Рис. 3. Таблица боеприпасов РПГ-7

3. Доработка прототипа

Первую печать проводил белым пластиком, чтобы лучше видеть форму, но он сильно выделялся, поэтому для следующих версий выбрал чёрный PLA-пластик.

Исправить основные недостатки оказалось несложно: я увеличил толщину боковых стенок и переработал опоры. Так появилась Модель-1 (рис.4). Она уже выдерживала требуемую нагрузку, но у неё оставались минусы – небольшая площадь опоры делала дрон неустойчивым на сыпучих поверхностях (песок, грунт).

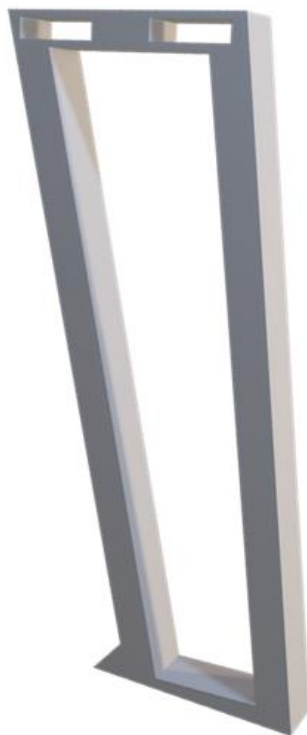


Рис. 4. Модель-1

После данная модель была доработана (рис. 5), опоры стали более широкими и прочными. При этом удалось сохранить небольшой вес и нужные габариты. По чертежу этой версии можно изготавливать деталь серийно.



Рис. 5. Модель-2

4. Затраты на реализацию детали

Для практического применения важно было оценить расход материала. По расчётам, на одну деталь уходит примерно 10 граммов PLA-филамента (рис.6). Если использовать катушку чёрного пластика массой 800 граммов, её хватает примерно на 80 деталей. Этого количества достаточно для модернизации 20 дронов, поскольку для одного аппарата требуется четыре ножки.



Рис. 6. Пластик для 3Д принтера и 3D печати PLA черный 800г

5. Принцип установки

Разработанная деталь универсальна и подходит практически к любой раме FPV-дрона. Крепление осуществляется обычным строительным хомутом, что позволяет устанавливать и заменять её прямо в полевых условиях без специального инструмента. На раннем этапе рассматривалась идея сделать вариант с закрывающейся крышкой, однако от неё отказались, чтобы не усложнять конструкцию и не повышать стоимость изготовления.

6. Применение

На данный момент проект уже испытан в зоне специальной военной операции. Модель передана военнослужащим и поставлена на массовое производство. Дефектов или недостатков не выявлено. Военнослужащие довольны гуманитарной помощью и отмечают удобство использования модернизированных дронов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для достижения цели проекта я выполнил все задачи, поставленные мною ранее. В процессе работы я узнал много нового о дронах и также 3D моделировании. Несмотря на то, что мои первоначальные знания в этой области были ограниченными, мне удалось пройти полный путь от идеи до рабочей детали, довести свой прототип до идеала. Выполненная мною работа предназначена для помощи военнослужащим в зоне СВО, там она и применяется на данный момент выполняя свои задачи.

Разработанная деталь улучшает мобильность, устойчивость и экономичность FPV-дронов, а также показывает, что даже школьный проект может иметь практическую ценность и приносить реальную пользу людям.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Лимонад М.Ю. Архитектура и ее парусность // Вестник МГСУ. 2017. Т. 12. Вып. 6 (105).
2. https://flymod.net/ru/item/readytosky_mark4_7_295 (Инструкция для сборки рамы дрона)
3. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%93-7> (Боеприпасы для РПГ-7)
4. <https://rg.ru/2023/09/12/fpv-drony-cto-takoe-i-zachem-nuzhny.html> (Типы FPV-дронов)